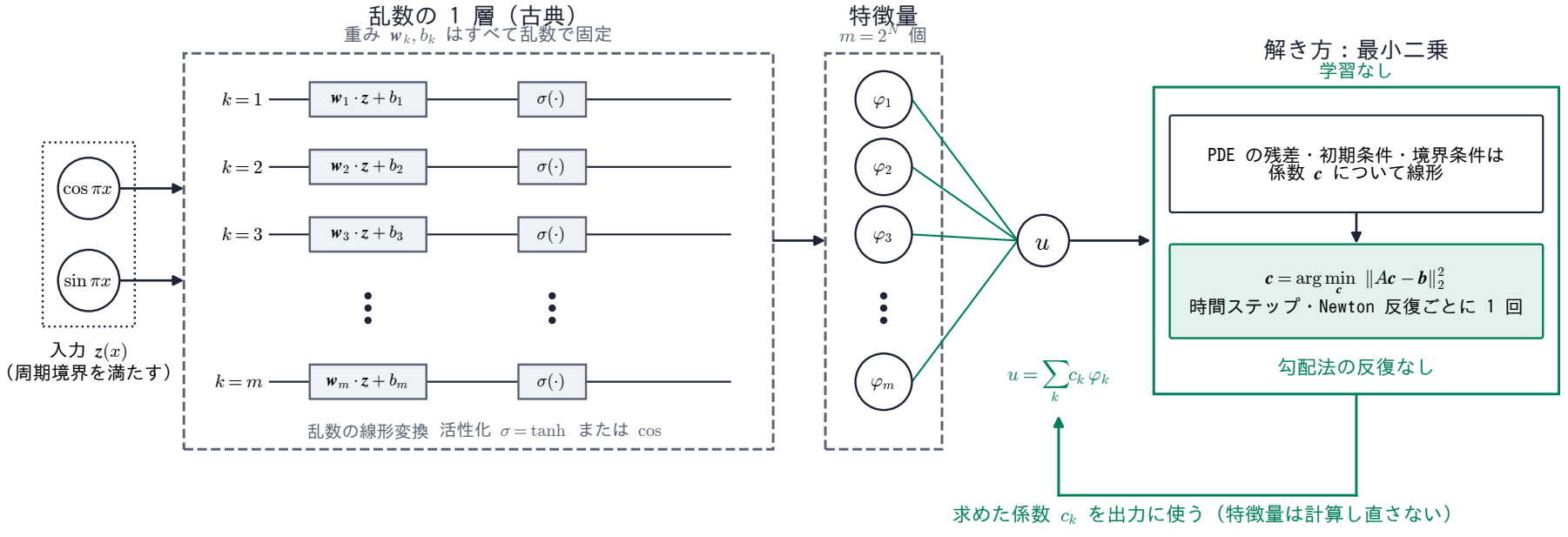
乱数の 1 層（古典）
重み $\boldsymbol{w}_k, b_k$ はすべて乱数で固定
特徴量
$m = 2^N$ 個
解き方：最小二乗
学習なし
$\cos \pi x$
$\sin \pi x$
入力 $\boldsymbol{z}(x)$
（周期境界を満たす）
$k = 1$
$k = 2$
$k = 3$
$k = m$
$\boldsymbol{w}_1 \cdot \boldsymbol{z} + b_1$
$\boldsymbol{w}_2 \cdot \boldsymbol{z} + b_2$
$\boldsymbol{w}_3 \cdot \boldsymbol{z} + b_3$
$\boldsymbol{w}_m \cdot \boldsymbol{z} + b_m$
$\sigma(\cdot)$
乱数の線形変換 活性化 $\sigma = \tanh$ または $\cos$
φ_1
φ_2
φ_3
φ_m
u
$u = \sum_k c_k \varphi_k$
PDE の残差・初期条件・境界条件は
係数 $\boldsymbol{c}$ について線形
$\boldsymbol{c} = \arg\min_{\boldsymbol{c}} \|A\boldsymbol{c} - \boldsymbol{b}\|_2^2$
時間ステップ・Newton 反復ごとに 1 回
勾配法の反復なし
求めた係数 c_k を出力に使う（特徴量は計算し直さない）
破線：乱数で固定
緑：最小二乗で決める（係数 c_k のみ）